执行记录（Execution Log）· Phase 0

记录周期：2026-10-24 19:25 ~ 21:45（约 6.5 小时，含等待数据生成/索引/模型加载） 执行环境：k8s-master(10.167.2.175, 16C/128G) + k8s-worker1(10.167.2.176, 64C/128G)，K8S v1.28.2 本记录与《01-Phase0 交付报告.md》互为附件

时间线

时间	事件
19:25	Monorepo 打包上传 master（/opt/fnb/smartfnb），流水线启动
19:25~19:56	7 个镜像构建（tools/maven×3/agent/mcp/web），TDD 测试全绿（DiffCalculator 6/6、UnitConverter 4/4）
19:59	db-init Job 12s 完成（fnb 库 15 张表）
20:00~21:05	data-gen Job：8 分片 Indexed 并行，43 分钟完成 1.34 亿行（过程修复 4 个生成器缺陷，详见交付报告§5）
21:06~21:20	索引补建+视图+ANALYZE（6583 万行表级索引回填）
21:20~21:35	Redis 集群组建（3 节点 16384 槽，cluster_state:ok）+ warmup 5.2 万键（0 错误）
21:36	6 个业务服务全部上线（Undertow+虚拟线程/Litestar+uvicorn）
21:40~21:55	端到端验证；发现 TiDB 视图下推缺陷→显式 SQL 重写（3 轮迭代）
21:55~22:10	GraphQL 全链路打通（stores/diffReport/alerts/login），5602 预警落库
22:10~22:40	LLM 吞吐实测（反 P2）：4b≈5 tok/s、

时间	事件
22:40~23:00	8b≈2.8 tok/s@24 线程；专属 ollama-fnb 上线 智能体链路调试：LangGraph reducer 修复（operator.add）→ SSE 全生命周期打通

镜像版本清单（10.167.2.175:30500/fnb/*）

镜像	生效版本	说明
tools	0.1.9	数据生成/SQL/warmup/bench/e2e 单镜像
svc-recipe	0.1.3	Undertow+虚拟线程，GraphQL 列别名
svc-inventory	0.1.9	读写分源双池+显式谓词下推 SQL+level 计算
svc-portal	0.1.1	GraphQL BFF+SSE 代理+JWT
agent-runtime	0.2.4	Litestar+uvicorn+LangGraph(operator.add 修复)+生成上限
mcp-fnb-tools	0.1.3	FastMCP streamable-http，6 工具 SQL 可溯源
web-admin	0.1.1	Vue3+ElementPlus（构建于 nginx 容器）
ollama-fnb	0.1.0	专属推理实例（并行 1/驻留 1/keep_alive 30m）

访问入口（最终）

端	地址	凭据
管理 Web	http://10.167.2.175:30250	admin/admin123

端	地址	凭据
GraphQL(GraphiQL)	http://10.167.2.175:30251/graphiql	—
智能体 SSE	POST http://10.167.2.175:30252/api/agent/chat	—
专属 Ollama	http://10.167.2.176:30253	—
Ingress	http://fnb.local（需 hosts 解析到 175）	—

遗留事项（Phase 1 准入）

1. LLM 算力扩容（GPU/外部 API）——CPU 实测吞吐与百万用户 LLM QPS 口径差距已量化（交付报告§3）；
2. Granian↔Litestar 兼容性回归（当前 uvicorn 替代，性能不降级）；
3. 真实门店数据接入（模拟数据已验证全部链路）；
4. 语义缓存命中率策略与工具直答优先（降低 LLM 依赖）；
5. 等保三级强化：JWT 静态密钥→IAM、Redis 密码进 Secret 管理、审计日志接入 Loki。

治理对照（反 P4/P5 制度化执行情况）

- 双周演示制度：本次验证全程使用真实集群数据（非预选切片），差异 Top=门店 7 海鲜/肉类（注入叙事自然浮现）✓
- 指标口径公开：v_diff/差异率 SQL 随 repo 交付，预警行可溯源到单据 ✓
- 问题透明：12 项工程问题全部留痕于交付报告§5，无隐瞒 ✓